

ZSL

**Zentrum für Schulqualität
und Lehrerbildung**
Baden-Württemberg



Networking
Academy

Address Resolution (überarbeitet von M. Schweiker)

Andreas Grupp

Andreas.Grupp@fbu-rpt.de

Carina Haag

haag.c@lanz.schule

Tobias Heine

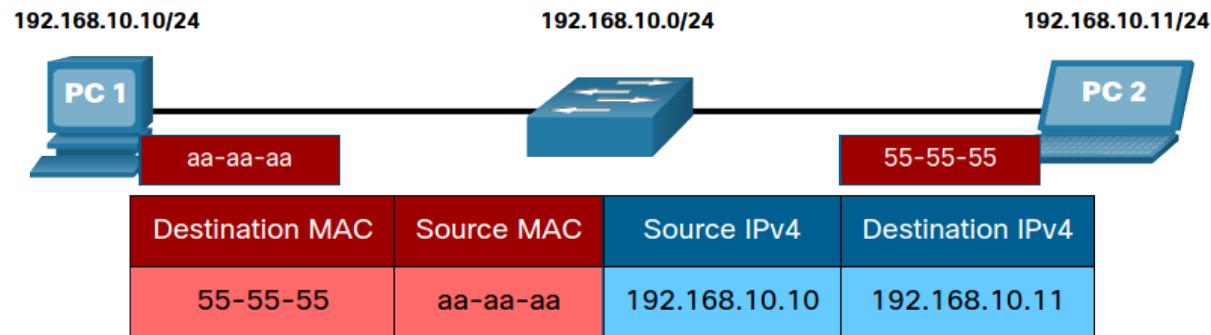
tobias.heine@springer-schule.de

Uwe Thiessat

uwe.thiessat@gbs-sha.de

Adress-Auflösung? Um welche Adressen geht es hier denn?

- IP ist eigenständig
- Ethernet ist eigenständig
- Welche Beziehung gibt es zwischen IP- und Ethernet-Adressen?

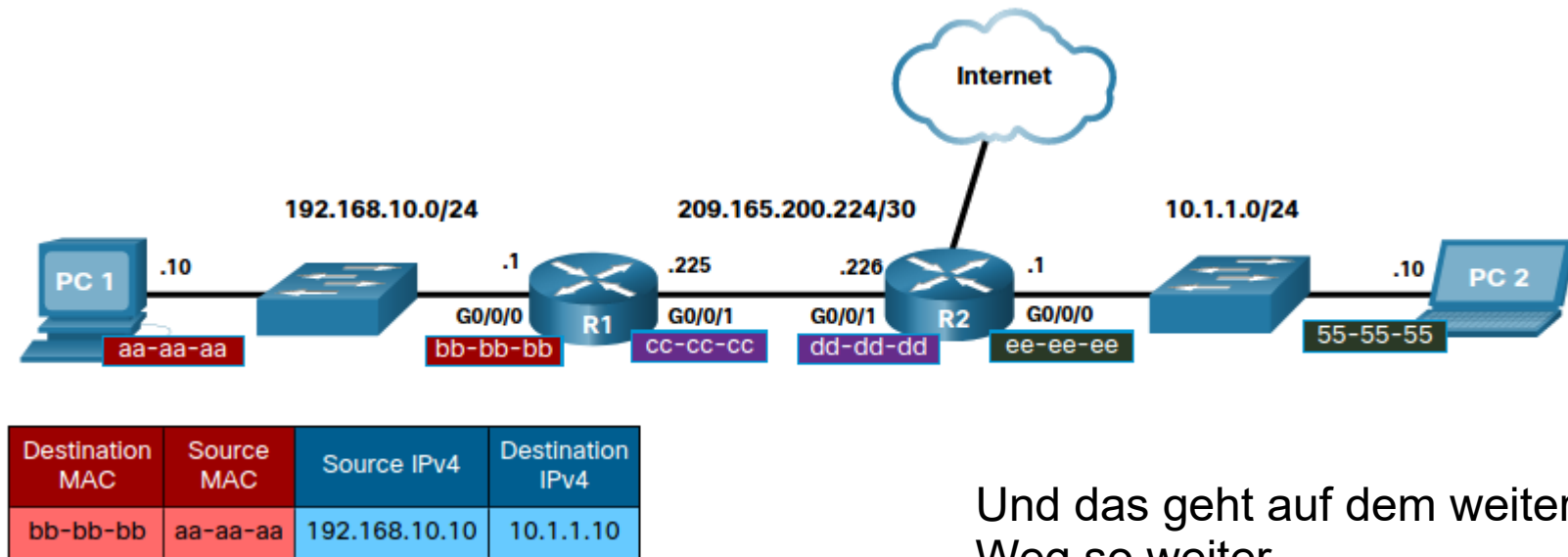


→ Beide Adress-Arten sind vollständig unabhängig voneinander!

- ABER: Ethernet als Medium für IP erfordert eine gegenseitige
Zuordnung: IP ↔ MAC
- Lösung: Automatische Zuordnung über ein spezielles Protokoll!

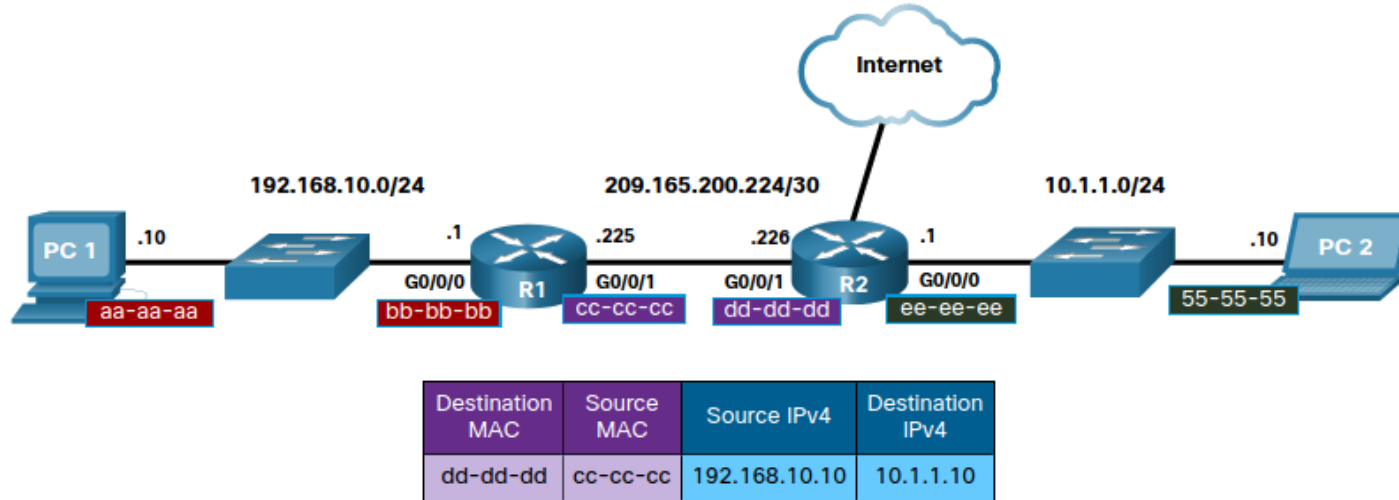
Wie funktioniert eigentlich die Default-Route via Gateway?

- Dieses Beispiel zeigt, dass auch hier der Layer 2 wichtig ist:
 - PC1 sendet ein IP-Paket an PC2, außerhalb des eigenen LANs
 - Das IP-Paket ist Ende-zu-Ende adressiert
 - Die Default-Route ist die Basis für die Layer 2 Adressierung!



Und das geht auf dem weiteren Weg so weiter ...

Routing (L3) und Netzwerkmedium (L1 & L2) arbeiten zusammen



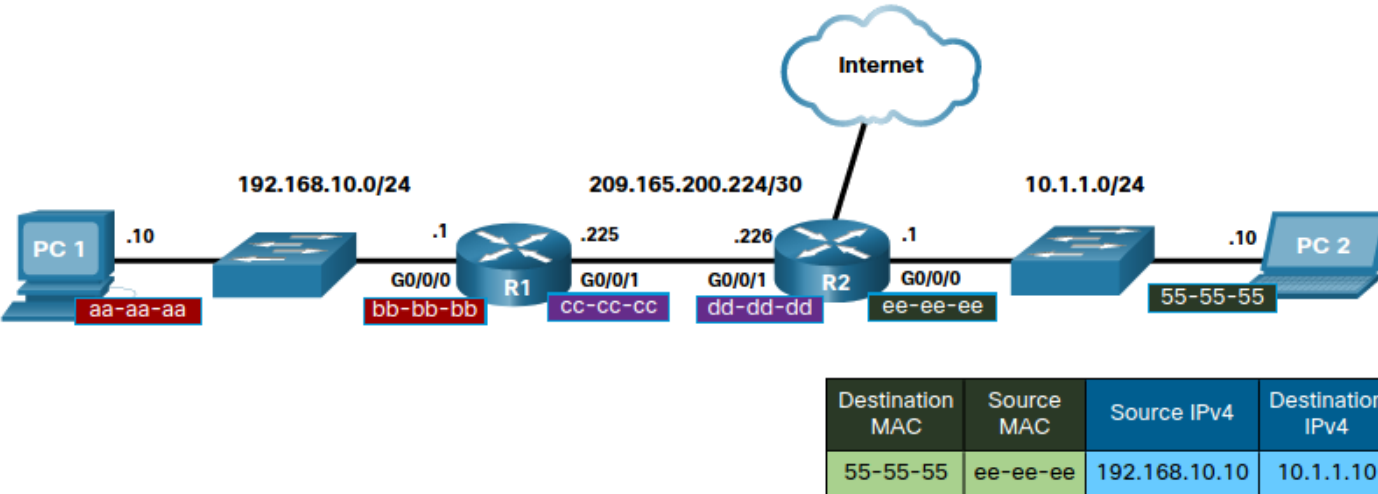
Beachte:

- Netzwerk-Medium dient zum Transport von Hop zu Hop.
- Das IP-Packet ändert die Adressierung nicht!

Anhaltende Frage:

Wie werden IP-Adressen auf Layer 2 Adressen abgebildet?
Die Antwort

- ARP bei IPv4
- ND bei IPv6



- Zwei grundlegende Funktionen:
 - ARP muss die zu einer IPv4-Adresse gehörende MAC-Adresse auffinden
 - ARP muss eine Tabelle mit den Zuordnungen „IPv4 ↔ MAC“ pflegen
→ der „**ARP-Cache**“ (auch ARP-Tabelle genannt)
- Der ARP-Cache befindet sich im RAM des Hosts

Address Resolution Protocol – ARP, die Lösung für IPv4

- Zur Anzeige der ARP-Tabelle wird auf einem Windows PC der Befehl **arp -a** verwendet.
- Statische (manuelle) Einträge sind auch möglich

```
C:\Users\PC> arp -a
Interface: 192.168.1.124 --- 0x10

 Internet Address      Physical Address      Type
192.168.1.1            c8-d7-19-cc-a0-86    dynamic
192.168.1.101          08-3e-0c-f5-f7-77    dynamic
192.168.1.110          08-3e-0c-f5-f7-56    dynamic
192.168.1.112          ac-b3-13-4a-bd-d0    dynamic
192.168.1.117          08-3e-0c-f5-f7-5c    dynamic
192.168.1.126          24-77-03-45-5d-c4    dynamic
192.168.1.146          94-57-a5-0c-5b-02    dynamic
192.168.1.255          ff-ff-ff-ff-ff-ff    static
224.0.0.22             01-00-5e-00-00-16    static
224.0.0.251            01-00-5e-00-00-fb    static
239.255.255.250        01-00-5e-7f-ff-fa    static
255.255.255.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff    static

C:\Users\PC>
```

- Auf einem Cisco Router zeigt der Befehl **# show ip arp** die ARP-Tabelle an:

```
R1# show ip arp
Protocol    Address          Age (min)  Hardware Addr  Type   Interface
Internet    192.168.10.1      -         a0e0.af0d.e140  ARPA   GigabitEthernet0/0/0
Internet    209.165.200.225   -         a0e0.af0d.e141  ARPA   GigabitEthernet0/0/1
Internet    209.165.200.226   1         a03d.6fe1.9d91  ARPA   GigabitEthernet0/0/1
R1#
```

- ARP arbeitet für, aber ohne IPv4!
 - Protokoll-Daten werden direkt im Ethernet-Frame (EtherType 0x806) verschickt.
 - ARP ist Bestandteil des TCP/IP-Stack
 - ARP-Nachrichten werden nur im lokalen LAN verschickt und von Routern nicht weitergeleitet.
- Es gibt zwei Nachrichten-Typen
 - ARP-Request als Broadcast, ARP-Reply als Unicast

Siehe auch Videos zur
ARP-Funktion in 9.2.3,
9.2.4 und 9.2.5

ARP-Request und -Reply in Wireshark

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	00:30:05:40:51:33	ff:ff:ff:ff:ff:ff	ARP	Who has 172.16.0.3? Tell 172.16.0.131
2	0.000838	00:09:52:01:21:3a	00:30:05:40:51:33	ARP	172.16.0.3 is at 00:09:52:01:21:3a

> Frame 1 (42 bytes on wire, 42 bytes captured)

- > Ethernet II, Src: 00:30:05:40:51:33 (00:30:05:40:51:33), Dst: ff:ff:ff:ff:ff:ff (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
- > Address Resolution Protocol (request)
 - Hardware type: Ethernet (0x0001)
 - Protocol type: IP (0x0800)
 - Hardware size: 6
 - Protocol size: 4
 - Opcode: request (0x0001)
 - [Is gratuitous: False]
 - Sender MAC address: 00:30:05:40:51:33 (00:30:05:40:51:33)
 - Sender IP address: 172.16.0.131 (172.16.0.131)
 - Target MAC address: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
 - Target IP address: 172.16.0.3 (172.16.0.3)

1	0.000000	00:30:05:40:51:33	ff:ff:ff:ff:ff:ff	ARP	Who has 172.16.0.3? Tell 172.16.0.131
2	0.000838	00:09:52:01:21:3a	00:30:05:40:51:33	ARP	172.16.0.3 is at 00:09:52:01:21:3a

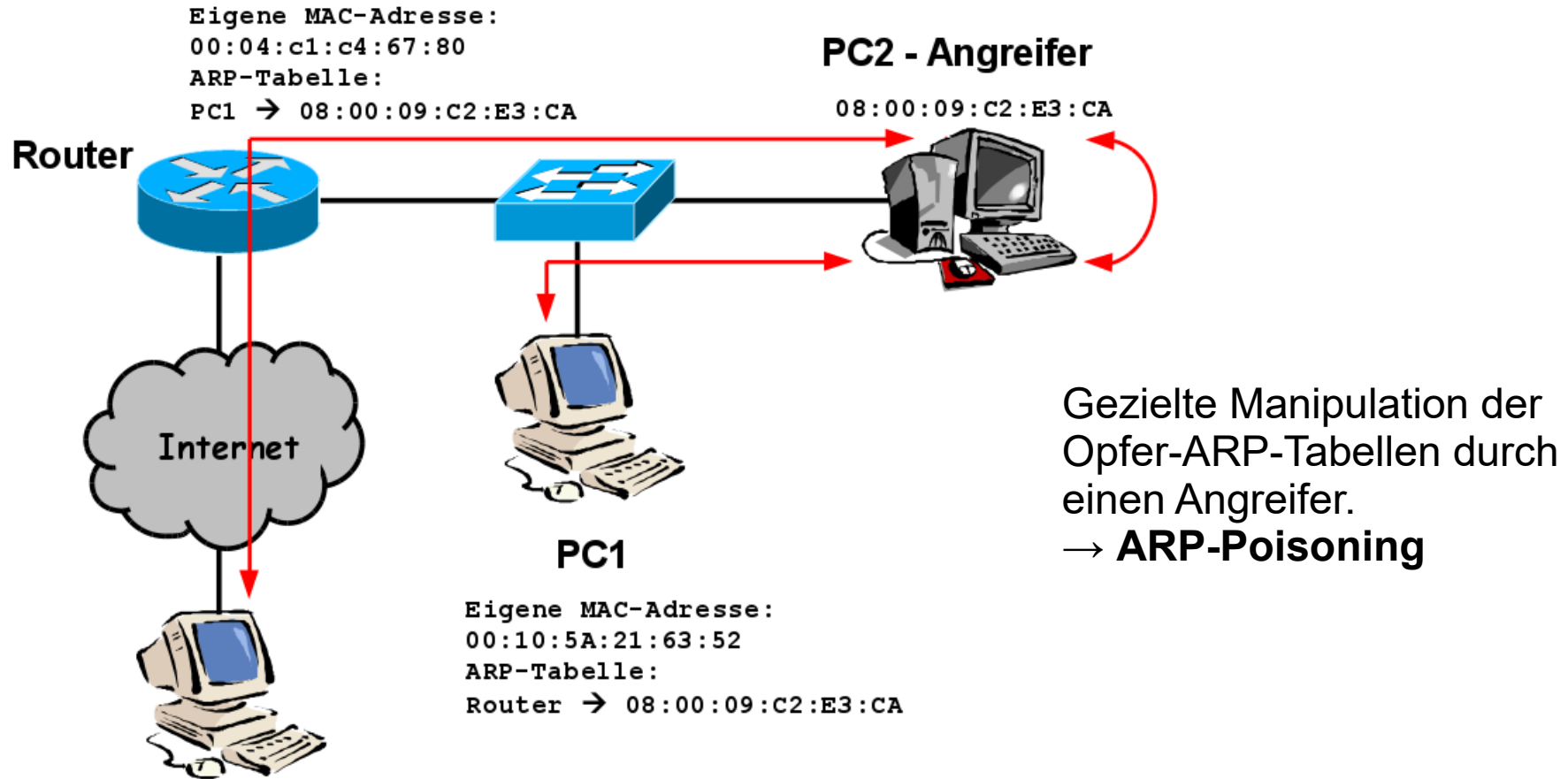
> Frame 2 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)

- > Ethernet II, Src: 00:09:52:01:21:3a (00:09:52:01:21:3a), Dst: 00:30:05:40:51:33 (00:30:05:40:51:33)
- > Address Resolution Protocol (reply)
 - Hardware type: Ethernet (0x0001)
 - Protocol type: IP (0x0800)
 - Hardware size: 6
 - Protocol size: 4
 - Opcode: reply (0x0002)
 - [Is gratuitous: False]
 - Sender MAC address: 00:09:52:01:21:3a (00:09:52:01:21:3a)
 - Sender IP address: 172.16.0.3 (172.16.0.3)
 - Target MAC address: 00:30:05:40:51:33 (00:30:05:40:51:33)
 - Target IP address: 172.16.0.131 (172.16.0.131)

- Dynamische ARP-Einträge haben einen Zeitstempel
 - Alte Einträge werden automatisch aus dem ARP-Cache gelöscht
 - Die Zeit ist vom OS abhängig
 - Aktuelle Windows-Varianten z.B. nach 15 – 45 s
 - Eine manuelle Löschung ist ebenfalls möglich

- Die Netzlast durch ARP-Broadcast kann sehr groß sein – z.B. bei großen Netzen oder wenn viele Clients gleichzeitig gestartet werden.

ARP birgt auch Gefahren – z.B. ARP-Spoofing



Kann durch Mechanismen wie Dynamic ARP Inspection (DAI) verhindert werden.

